



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

DIVISIÓN DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

MANUAL DE PRÁCTICAS

ACP-137 INTRODUCCIÓN A LA
MECATRÓNICA:

PLATAFORMA DE ARDUINO IOT Y ASISTENTES
VIRTUALES.

FREDDY I. CHAN PUC
EMMANUEL TORRES MONTALVO
HOMERO TORAL CRUZ

Contenido

Introducción	2
Desarrollo.....	3
Domótica.....	3
Evolución	3
Sensores y actuadores	4
Actuadores	4
Sensores	5
ESP8266, un Pilar en la Era de la Conectividad	5
Características Principales	6
Funciones y Aplicaciones.....	7
Sensores y actuadores integrados a la plataforma ESP8266	8
Asistentes virtuales	8
Arduino IoT	9
Herramienta de programación y simulación	9
Implementación del ESP8266 en un caso práctico	19
Conclusiones y recomendaciones	22
Conclusiones	22
Recomendaciones	23
Bibliografía	24

Introducción

En la actualidad, la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana se manifiesta de manera notable en nuestros hogares. Un concepto que merece especial atención es la domótica, que se ha convertido en un elemento esencial de la modernización del hogar. La domótica permite el control y la automatización de una amplia gama de sistemas y dispositivos, desde el manejo de la iluminación y la climatización hasta la seguridad y el entretenimiento.

Los asistentes virtuales, las placas de microcontroladores y los avances en el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) han permitido a los usuarios controlar, monitorear y optimizar una amplia variedad de dispositivos y servicios en sus hogares. Un ejemplo destacado es la plataforma Arduino, conocida por su versatilidad y capacidad de personalización, y el microcontrolador Wifi de bajo costo, ESP8266, que posibilita la conectividad y la automatización. Asimismo, Alexa, el líder en el mercado de asistentes virtuales, proporciona una interfaz de usuario intuitiva que permite a los residentes controlar eficazmente sus dispositivos mediante comandos de voz.

En este manual se pretende mostrar como a través de Arduino, ESP8266 y Alexa, se puede idealizar las bases de proyectos que implique la sencillez y el uso de herramientas al alcance de todos. Se explorarán cómo estas tecnologías combinadas están permitiendo la creación de hogares más inteligentes y conectados, junto con los beneficios que esto conlleva, como la personalización de la automatización y la comodidad del control remoto. Sin embargo, no se pueden pasar por alto los desafíos que surgen en este proceso, como la seguridad de los dispositivos y la complejidad de la integración. En última instancia, este manual de prácticas permitirá comprender cómo estas tecnologías están transformando la forma de vida y cómo las personas enfrentan las oportunidades y desafíos en la automatización del hogar en el siglo XXI.

Desarrollo

Domótica

La domótica es la aplicación de la tecnología a la automatización del hogar y de edificios, que utiliza sistemas y tecnologías capaces de automatizar una vivienda, mediante la gestión inteligente de la energía, las comunicaciones, la iluminación, la seguridad y todos los elementos de una vivienda o edificación con el fin de aportar seguridad, bienestar y confort [1]. A grandes rasgos, la domótica es el control automático que se puede tener en dispositivos domésticos inteligentes como luces, electrodomésticos, sistemas de alarma y cámaras de seguridad.

La domótica permite la gestión inteligente de la seguridad, el bienestar, el confort, eh incluso la eficiencia energética de una vivienda o edificio. Los hogares inteligentes usan sistemas de termostatos inteligentes, sistemas de seguridad, equipos de iluminación y bombillas inteligentes, cámaras en red con conexión a internet, sistemas de audio multi-room, entre otros [2].

Evolución

La domótica ha evolucionado significativamente desde sus inicios en la década de 1960 con el lanzamiento del primer dispositivo capaz de gestionar varias tareas del hogar por sí mismo, el ECHO IV [3]. Desde entonces, la tecnología domótica ha evolucionado para incluir sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificio, aportando no solo comodidad con las automatizaciones, sino también eficiencia energética, seguridad y comunicación. En la década de 1980, la domótica comenzó a ganar popularidad y se acuñó el término "smart home" [4]. En los años 90, se empezaron a automatizar electrodomésticos y la tecnología siguió avanzando para incluir sistemas de termostatos inteligentes, sistemas de seguridad, equipos de iluminación y bombillas inteligentes, cámaras en red con conexión a internet, sistemas de audio multi-room, entre otros [5]. La tecnología sigue avanzando para incluir sistemas más inteligentes y eficientes, como la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la gestión de la energía y la seguridad en el hogar.

Sensores y actuadores

Es un hecho que debe existir algún medio por el que los dispositivos se comuniquen entre sí, más allá del entorno digital, pudiendo interactuar con el entorno y el usuario. Es por ello que, conforme el desarrollo de la domótica fue avanzando, los sensores y actuadores tomaron gran relevancia, para así, permitir su aplicación más allá de la industria.

Actuadores

Un componente fundamental en sistemas domóticos es el actuador; cuya función principal radica en la conversión de energía en movimiento o fuerza con el propósito de supervisar y orientar un mecanismo o sistema específico. Estos versátiles dispositivos poseen la capacidad de transformar diversas formas de energía, tales como hidráulica, neumática o eléctrica, en fuerza mecánica, lo que permite la ejecución de acciones de manera precisa y eficiente [6].

Un ejemplo de esta versatilidad se encuentra en los actuadores hidráulicos, que utilizan energía hidráulica para generar movimiento y son ampliamente empleados en aplicaciones industriales, como maquinaria pesada, incluyendo grúas y excavadoras. Por otro lado, los actuadores neumáticos aprovechan la energía neumática para producir movimiento rápido y eficiente, encontrando aplicación en sistemas de automatización y en el control de válvulas.

Los actuadores eléctricos, operados por energía eléctrica, se presentan en una variedad de configuraciones, tanto lineales como rotativas, y se utilizan en una amplia gama de campos, desde robots hasta dispositivos médicos y maquinaria de producción.

Es fundamental destacar que existen otros tipos de actuadores, como los electromagnéticos, los piezoeléctricos y los digitales, cada uno con características y aplicaciones específicas que los hacen adecuados para diferentes propósitos en el ámbito de la automatización y el control de sistemas. La elección del tipo de actuador más idóneo dependerá de las necesidades y requisitos particulares de cada aplicación.

Sensores

Un sensor se define como un dispositivo encargado de identificar modificaciones o acontecimientos en su entorno, generando una señal de salida que refleja la presencia o medida de una magnitud física o química particular. La versatilidad de los sensores se manifiesta en su capacidad para detectar una amplia gama de fenómenos, como temperatura, presión, luminosidad, sonido, humedad, posición, velocidad, aceleración, fuerza, vibración, detección de objetos, entre otros [7].

La aplicación de sensores se extiende a una diversidad de campos, desde situaciones cotidianas como botones táctiles o lámparas que ajustan su intensidad lumínica al toque, hasta aplicaciones más complejas en industrias tales como la automotriz, la robótica, la aeroespacial, la médica y la manufacturera. En la búsqueda de una mayor precisión y eficacia, los sensores pueden ser diseñados para minimizar su influencia en la magnitud que están midiendo, y su reducción en tamaño a menudo conlleva ventajas adicionales.

La conectividad de los sensores con computadoras brinda ventajas notables, incluyendo el acceso a la captura de datos provenientes de los sensores y la posibilidad de almacenarlos en una base de datos. Además, los sensores se clasifican en diversas categorías, tales como sensores de temperatura, de presión, de luminosidad, de sonido, de movimiento, de humedad, de posición, de aceleración, de fuerza, entre otras, cada una de ellas diseñada para cumplir con requisitos específicos en una variada gama de aplicaciones.

ESP8266, un Pilar en la Era de la Conectividad

El ESP8266 es un chip Wifi de bajo costo que posee una pila TCP/IP completa y capacidad de MCU (Micro Controller Unit) fabricado por Espressif Systems, una empresa la cual tiene sede en la ciudad de Shanghái, China. Este módulo se ha convertido en una elección popular en el mundo de la electrónica debido a sus características y disponibilidad de recursos en línea [8]. En la ESP8266 Imagen 1, se puede apreciar dicho dispositivo. Imagen 1 ESP8266



Imagen 1 ESP8266 [9]

Características Principales

Posee las siguientes características [10]:

- **Alimentación a 3.3V:** El ESP8266 funciona con una alimentación de 3.3V, lo que lo hace compatible con una variedad de fuentes de alimentación.
- **ROM Externa SPI:** A diferencia de algunos otros chips, el ESP8266 no tiene ROM interna; en su lugar, utiliza una ROM externa SPI, lo que le permite ser más flexible en la programación.
- **Potente MCU:** El chip está equipado con un procesador de 32 bits de bajo consumo que puede funcionar a una velocidad de hasta 80MHz, con una capacidad máxima de 160MHz. Esto le brinda capacidad de procesamiento para una variedad de aplicaciones.
- **Memoria RAM:** El ESP8266 cuenta con 32 KiB de RAM para instrucciones y 32 KiB adicionales de RAM para datos, lo que permite ejecutar programas y almacenar información en memoria de manera eficiente.
- **Pines GPIO:** El chip ofrece 16 pines GPIO que se pueden utilizar para interactuar con otros dispositivos y sensores.

- **PWM en Todos los Pines:** Soporta modulación por ancho de pulso (PWM) de 10 bits en todos sus pines, lo que facilita la creación de aplicaciones que requieren control de velocidad y brillo.
- **Conversor USB-Serial CH340G:** Incorpora un conversor USB-Serial CH340G, lo que simplifica la conexión y comunicación con computadoras y otros dispositivos.
- **Soporte Wifi:** El ESP8266 es compatible con el protocolo de comunicación Wifi 802.11 b/g/n, lo que le permite conectarse a redes Wifi y comunicarse a través de Internet.

Además, una de las ventajas más destacadas del ESP8266 es su abundante documentación en línea. La comunidad de desarrolladores ha contribuido en gran medida a la disponibilidad de recursos y tutoriales, lo que facilita la programación y el desarrollo de proyectos basados en este versátil chip.

Funciones y Aplicaciones

El ESP8266 se ha convertido en una plataforma versátil para desarrolladores y entusiastas de la electrónica. Algunas de las funciones más destacadas incluyen [10]:

- **Conexión Wifi:** El ESP8266 puede conectarse a redes Wifi, lo que permite la comunicación con otros dispositivos y servicios a través de Internet.
- **Capacidad de Procesamiento:** A pesar de su tamaño, el ESP8266 cuenta con suficiente potencia de procesamiento para ejecutar aplicaciones y controlar sensores y actuadores.
- **Economía Energética:** Gracias a su modo de bajo consumo de energía, es adecuado para proyectos alimentados por batería.
- **Acceso a la Nube:** Puede enviar datos a servicios en la nube, lo que facilita la creación de sistemas de monitoreo remoto y notificaciones.
- **Programación Sencilla:** Se puede programar utilizando el IDE de Arduino o plataformas como MicroPython, lo que lo hace accesible incluso para aquellos sin experiencia en programación de bajo nivel.

Sensores y actuadores integrados a la plataforma ESP8266

El ESP8266 en combinación con varios sensores y actuadores, permite obtener información precisa y detallada sobre el entorno. Estos sensores miden variables físicas como temperatura, humedad, luz y movimiento, entre otros, brindando una gran cantidad de datos que pueden ser utilizados para tomar decisiones más informadas y eficientes en diversos ámbitos. El manual tiene como objetivo explorar el uso de sensores en conjunto con el ESP8266 y analizar las múltiples aplicaciones y beneficios que ofrece esta combinación. También se presentarán ejemplos concretos de proyectos donde se ha utilizado esta tecnología, demostrando su utilidad en diferentes sectores, desde el monitoreo de salud hasta la automatización del hogar.

A lo largo del manual, se abordarán la presentación de algunos tipos de sensores disponibles en el mercado y su funcionamiento, la integración de sensores con el ESP8266, el detalle de los métodos y protocolos de conexión utilizados para vincular los sensores al ESP8266 y las aplicaciones prácticas que abarcan casos de uso reales.

Por último, se discutirán aspectos relevantes a tener en cuenta al utilizar sensores y el ESP8266, como la alimentación eléctrica, la calibración de los sensores, la seguridad de la red Wifi y la optimización de la transmisión de datos.

Las aplicaciones del ESP8266 son innumerables. Desde sistemas de automatización del hogar hasta soluciones de monitoreo agrícola, este chip ha encontrado su lugar en una amplia gama de industrias y proyectos creativos.

Asistentes virtuales

Un asistente virtual es un agente de software o una persona que brinda servicios de asistencia a empresas o emprendedores en tareas administrativas, comerciales o técnicas, ya sea de forma remota o en línea. Los asistentes virtuales pueden ser humanos o robots, y sus funciones pueden variar según el sector al que se dediquen o los conocimientos que tengan. Algunos ejemplos de asistentes virtuales son Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, entre otros. Los asistentes virtuales pueden ser utilizados en una amplia variedad de campos, como la industria, la educación, la robótica, la automatización del hogar y los dispositivos IoT. Además, los asistentes virtuales pueden ser una excelente opción para aquellos que buscan trabajar de forma remota o independiente.

Arduino IoT

Es una plataforma en línea que agiliza la creación, implementación y supervisión de proyectos relacionados con el Internet de las Cosas (IoT). La distinguida Arduino IoT Cloud, por su parte, constituye una herramienta esencial que habilita a los usuarios para conectar, gestionar y desarrollar dispositivos en la era digital. A continuación, se detallan algunas de las funciones y características notables de Arduino IoT [11]:

- Facilita la configuración, programación y vinculación de dispositivos mediante el servicio en línea que brinda Arduino IoT Cloud
- Ofrece un control eficiente y la posibilidad de supervisar paneles y acceder a datos de sensores desde cualquier lugar mediante una aplicación remota IoT Cloud.
- Integra la biblioteca MicroPython, permitiendo la conexión a la nube IoT de Arduino y el control de LEDs, entre otros.
- Proporciona compatibilidad para conectar diversos dispositivos que utilizan Python, MicroPython o JavaScript (Node.js) a la plataforma IoT de Arduino.
- Facilita la descarga de datos históricos desde la nube de IoT de Arduino.
- Incluye un widget de gráficos avanzados para realizar un seguimiento en tiempo real de múltiples variables.

Entre los dispositivos que se pueden aprovechar con la plataforma Arduino IoT se encuentran el kit de exploración IoT de Arduino, el kit Oplà IoT de Arduino y el Arduino Nano 33 IoT. En definitiva, Arduino IoT emerge como una herramienta en línea que simplifica la creación y control de dispositivos IoT con gran rapidez y eficacia.

Herramienta de programación y simulación

Para establecer conexión del ESP8266 y otros dispositivos, la empresa Arduino ofrece una versión para IoT con la ventaja que gran parte de los procesos se llevan a cabo desde el navegador, ya solo por parte del usuario queda instalar los “Controladores” (Drivers) necesarios para la comunicación del navegador y la placa. A continuación, se expondrán los pasos necesarios, de manera detallada y gráfica.

En el marco de este proyecto de automatización del hogar, es necesario llevar a cabo la configuración de una cuenta gratuita en Arduino IoT Cloud. Esta configuración permitirá la conexión del ESP8266 para el control de dispositivos a través de Alexa, dando lugar a la creación de una nube específica para Arduino IoT. Aquí se presentan los pasos que se deben seguir:

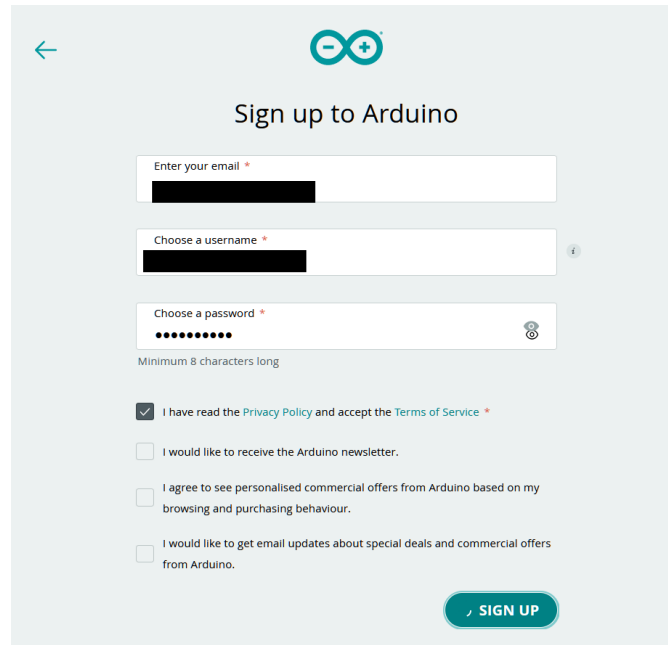
Para empezar, es necesario acceder al siguiente enlace: <https://create.arduino.cc/iot/things>.

Al momento de registrarse, aparecerá ciertas preguntas como la de la Imagen 12 y 3; llenar de manera correspondiente.



Imagen 2 Ventana en la que se pide la fecha de nacimiento al iniciar la creación de la cuenta de Arduino

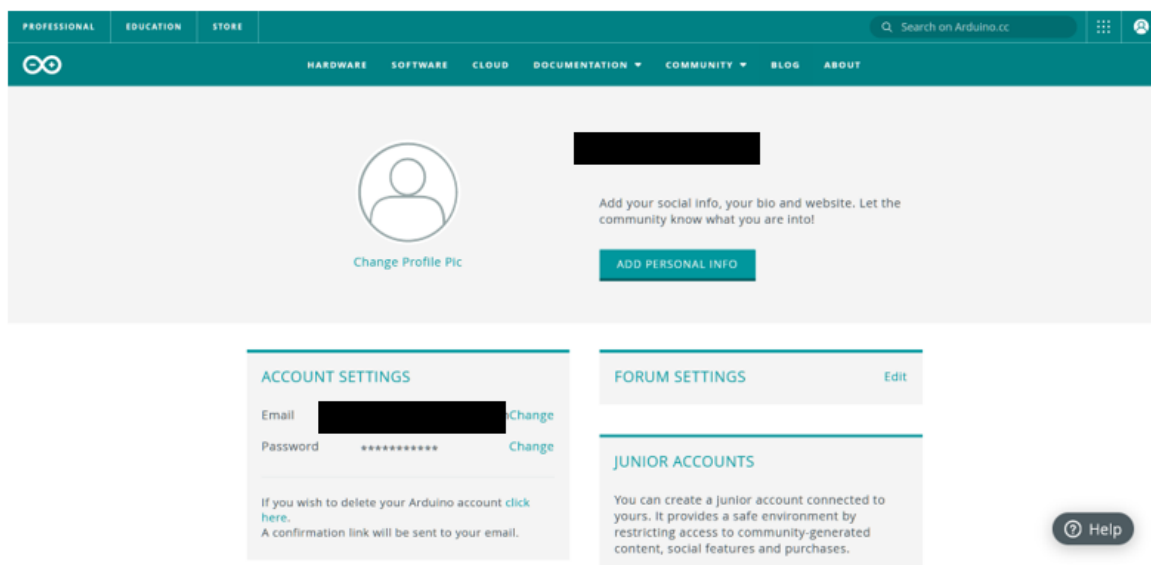
Se deberá crear la cuenta a partir de algún correo como se muestra en la Imagen 33. En el Nombre de usuario, se deberá usar alguno que la plataforma no tenga registrado. Se rellenan las casillas pertinentes y se llevará a cabo el registro.



The image shows the 'Sign up to Arduino' page. At the top is the Arduino logo and a back arrow. The title 'Sign up to Arduino' is centered. Below it are three input fields: 'Enter your email *', 'Choose a username *', and 'Choose a password *'. The password field has a strength indicator and a note 'Minimum 8 characters long'. Below the fields are four checkboxes: the first is checked and says 'I have read the Privacy Policy and accept the Terms of Service *'; the others are unchecked and relate to newsletter and commercial offers. A green 'SIGN UP' button is at the bottom right.

Imagen 3 Registro para la creación de una cuenta en Arduino.

En la plataforma de Arduino, aparecerá el perfil de usuario, con otros datos de la cuenta, como se aprecia en la Imagen 44. Es de suma importancia que el e-mail y la contraseña sean guardados de manera segura, ya que se necesitaran más adelante.



The image shows the user profile page on Arduino. The top navigation bar includes 'PROFESSIONAL', 'EDUCATION', 'STORE', a search bar, and user icons. Below is a teal header with 'HARDWARE', 'SOFTWARE', 'CLOUD', 'DOCUMENTATION', 'COMMUNITY', 'BLOG', and 'ABOUT'. The main content area features a profile picture placeholder with 'Change Profile Pic' and a bio section with 'ADD PERSONAL INFO'. Below are two settings panels: 'ACCOUNT SETTINGS' with fields for 'Email' and 'Password' (both with 'Change' links) and a link to delete the account; and 'FORUM SETTINGS' with an 'Edit' link. A 'JUNIOR ACCOUNTS' section is also present. A 'Help' button is in the bottom right.

Imagen 4 Pestaña de Perfil de usuario de Arduino

Ya en la plataforma de Arduino (<https://cloud.arduino.cc/home/>, se muestra en la imagen 5) se dará clic en IoT Cloud, para acceder a la nube que proporciona Arduino.

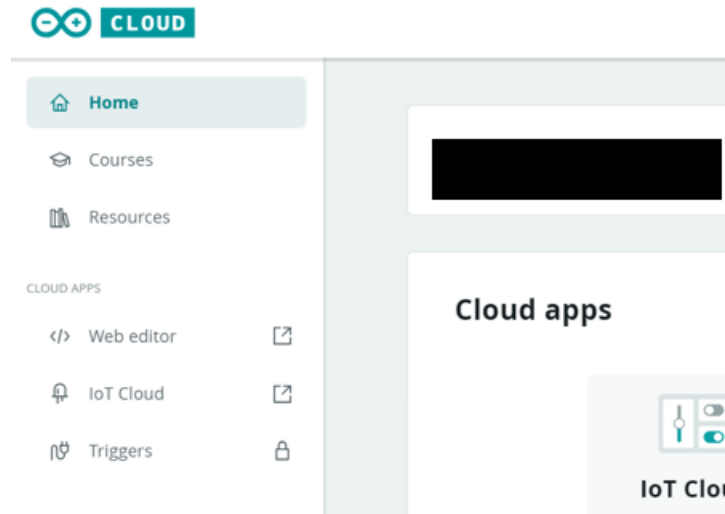


Imagen 5 Plataforma de la nube de Arduino.

Se configurará un nuevo dispositivo en la pestaña “Dispositivos” (Devices), se selecciona “Agregar” (Add). Aparecerá una ventana como en la imagen 6, se seleccionan la opción de “Dispositivos de terceros” (Third party device).



Imagen 6 Selección de la placa

Para la configuración de un ESP8266 genérico, se selecciona “ESP8266” seguidamente el modelo “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)” como se muestra en la siguiente Imagen 7.

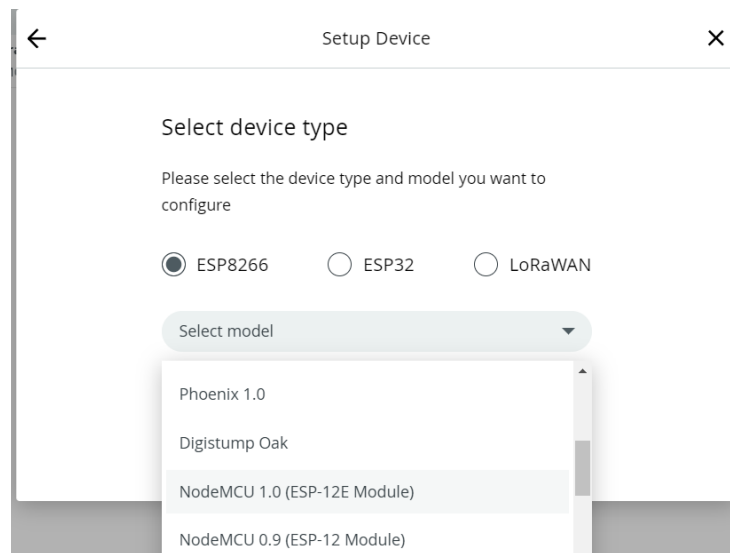


Imagen 7 Configuración de dispositivo

Ya terminada la configuración, se proporcionará un “ID” del dispositivo y una Clave secreta (Secret Key), las cuales se deberán guardar ya que se utilizarán después. Incluso, se da la opción de descargar el documento con dicha información, siendo esta muy recomendable para dar seguimiento al proyecto. En la siguiente Imagen 8 ya se muestra un dispositivo configurado correctamente. Ya en la Imagen 98 se puede ver en la interfaz.

Associated Device

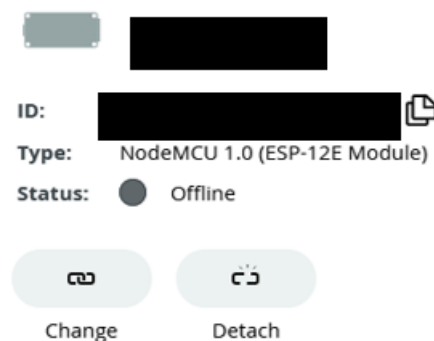


Imagen 8 Dispositivo ya configurado y asociado

En la Imagen 9 se puede ver un apartado de “Red” (Network), se debe configurar con el nombre de la red local donde se planea conectar el dispositivo, también se debe agregar la contraseña de dicha red y la Clave secreta del dispositivo (que se proporcionó al terminar la configuración de dispositivo).

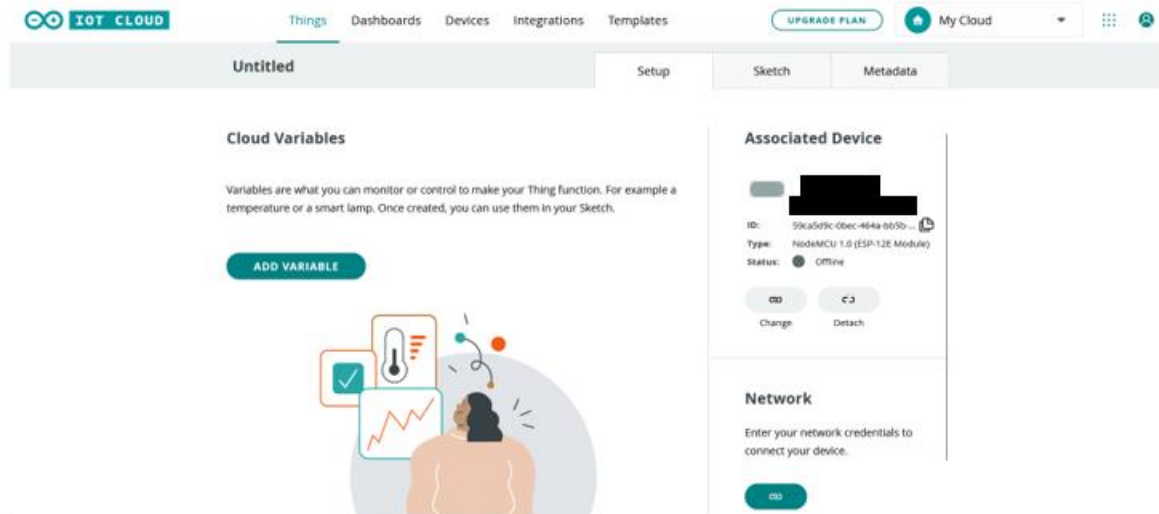


Imagen 9 Dispositivo ya configurado y en la interfaz

Ahora se debe configurar una variable; en la sección “Cosas” (Things), se ubica el botón “Agregar variable” (Add variable). Se desplegará un menú en el que se editará la variable según sea el caso (Imagen 10). Para la situación particular, se debe configurar como en la Imagen 11 para que la variable sea compatible con el Asistente virtual.

Dialog box titled "Edit variable" with a close button (X).

Fields and options:

- Name:
- Sync with other Things: Sync with other Things ⓘ
- Switch:
- Declaration: ⓘ
- Variable Permission: ☒ Read & Write ☐ Read Only ⓘ
- Variable Update Policy: ☒ On change ☐ Periodically ⓘ
- Buttons: SAVE, CANCEL

Imagen 10 Configuración de la "Variable" (thing)

Dialog box titled "Select variable type" with a search bar and a dropdown arrow.

Categories:

- ☒ Alexa compatible
- Basic types
- Energy
- Light and color
- Size and motion
- Time

Variable types list:

- Colored Light eg. switch: true, hue: 182, saturation: 93, b...
- Contact Sensor eg. true
- Dimmed Light eg. switch: true, brightness: 50
- Light eg. true

Imagen 11 Opciones del tipo de variable

Ya en el apartado de “Cosas” (Things) se podrá apreciar la variable creada junto con el dispositivo asociado, tal como se ve en la Imagen 12.

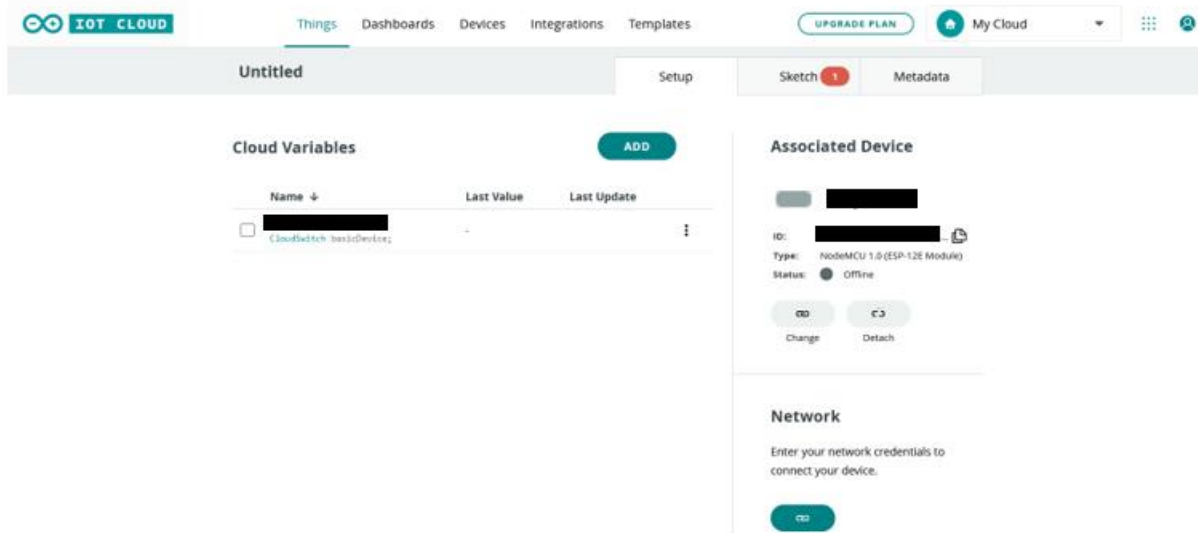
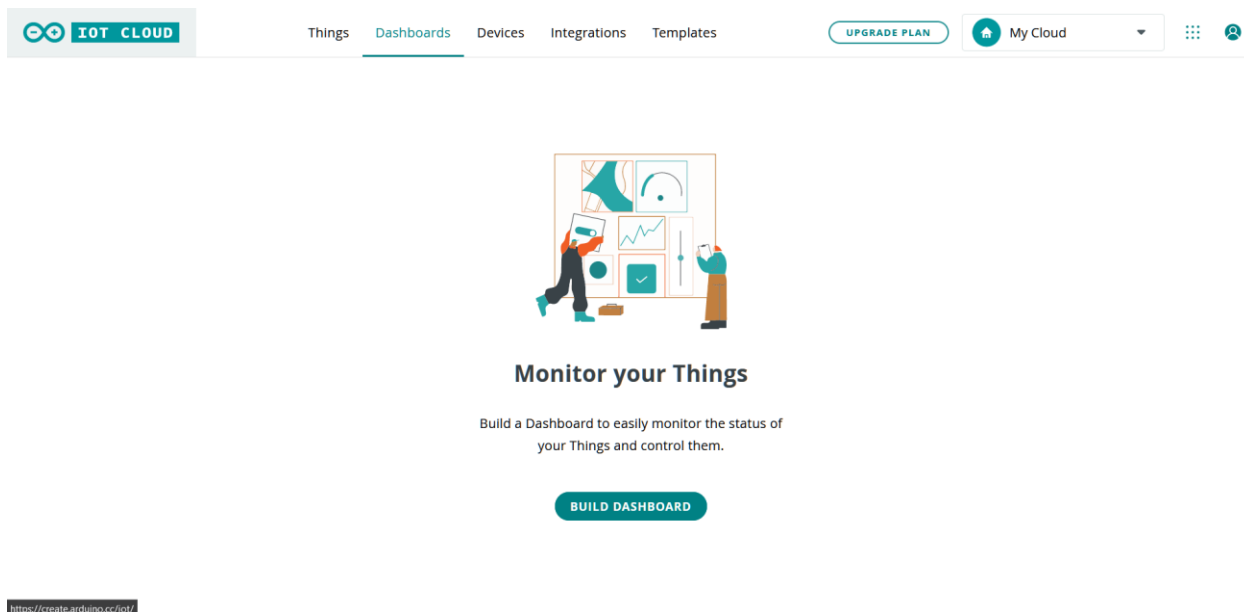


Imagen 12 Variables (Things) en la nube de Arduino

Con lo anterior, ya se puede exportar el archivo a la tarjeta, sin embargo, para tener una representación más gráfica del funcionamiento del dispositivo, se debe crear un “Tablero” dando clic en la pestaña correspondiente (Imagen 13).



<https://create.arduino.cc/iot/>

Imagen 13 Selección de la pestaña Tablero (Dashboard)

Al nombrar el “Tablero” (Dashboard), puede ver en la esquina izquierda el botón “Agregar” (Add), ahí se podrá ver los componentes electrónicos que la plataforma puede simular (Imagen 14). Para fines prácticos, un “Interruptor” (Switch) será suficiente por su lógica básica (uno o cero)

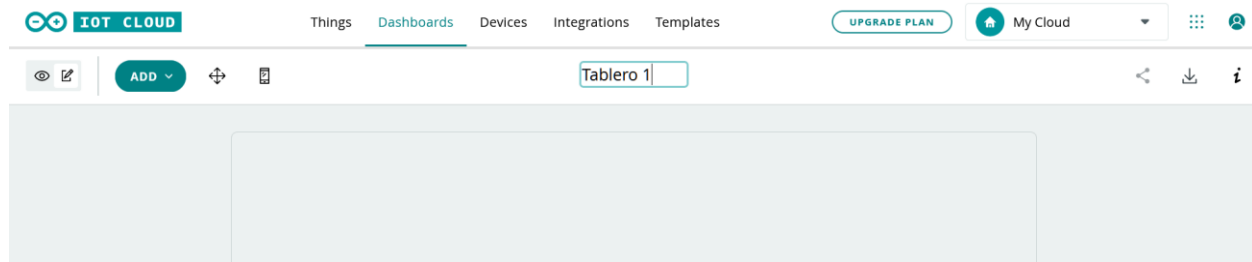


Imagen 14 Interfaz en el navegador de Tablero (Dashboard)

Cuando se cree la variable, se enlaza a la variable previamente creada, para que la plataforma se encargue de la comunicación entre el Tablero y las variables en el código.

Para poder exportar el código a una placa que se conecte, la plataforma expone ventanas emergentes en las que menciona el software necesario. De no ser así, este, se puede encontrar en internet con el nombre de “Arduino Create Agent”, el cual se puede descargar e instalar, como se muestra a continuación (Imagen 15 e Imagen 16).

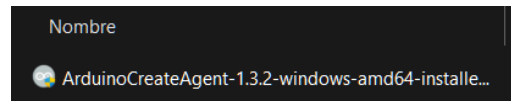


Imagen 15 Instalador del "Arduino Create Agent" en su versión 1.3.2, para Windows.

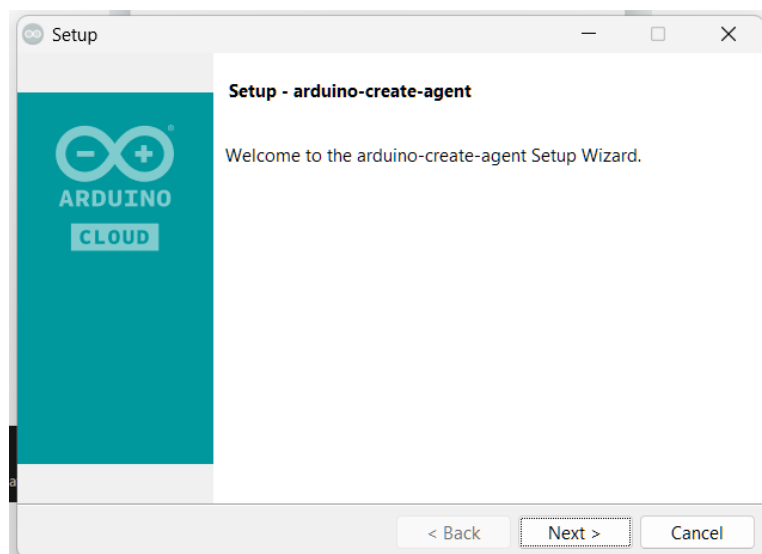


Imagen 16 Ventana de instalación del software de "Arduino Create Agent".

Aparecerán ventanas emergentes como en la Imagen 17, simplemente se le da los permisos necesarios para que funcione correctamente.

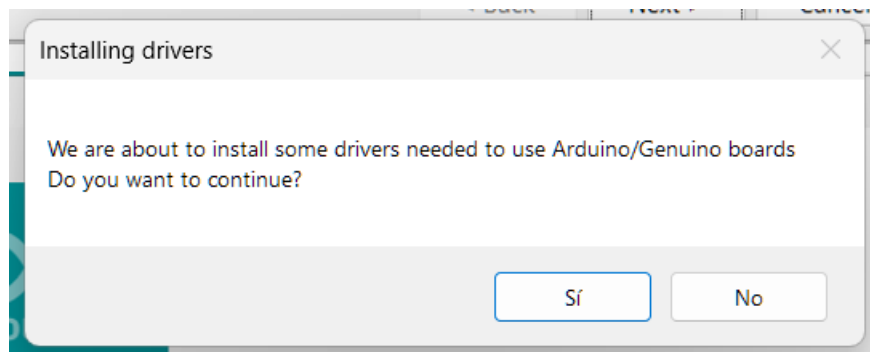


Imagen 17 Instalación de controladores para el funcionamiento de "Arduino Create Agent".

Modificar el código

Para que se logre identificar las variables, se deben declarar en el código. Es verdad que la plataforma automáticamente ya genera código, pero se debe modificar. Para eso se deberá ir al editor de código, donde se muestra en la Imagen 18.

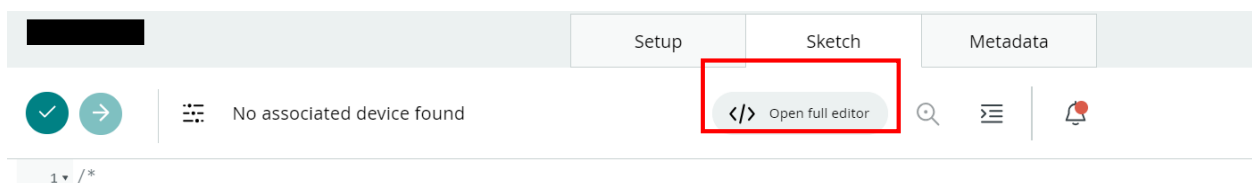


Imagen 18 Interfaz de "Cosas". Para acceder a modificar el Código, dar clic en "Open full editor"

Se hacen los cambios necesarios en el código y en la parte superior se puede seleccionar la placa. En automático detecta el puerto utilizado, como se puede ver en la Imagen 19.

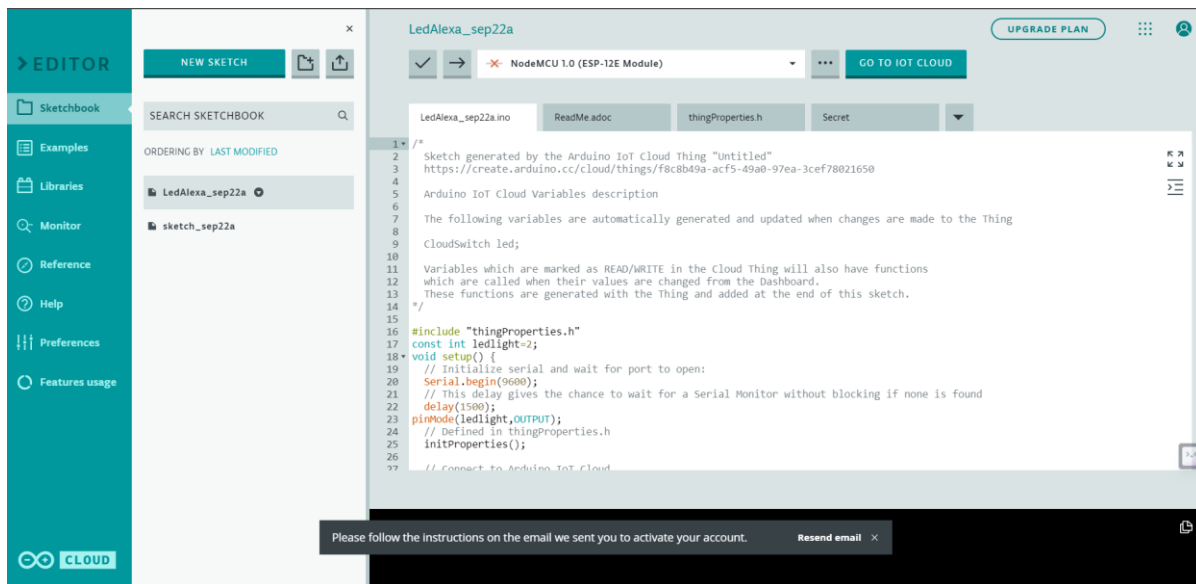


Imagen 19 Código en el editor de Arduino IoT

Implementación del ESP8266 en un caso práctico

Descripción

En esta sección se implementará un led el cual sea controlado a través de un ESP8266, que a su vez se encuentra en la nube de Arduino IoT.

Propósitos

Al poder vincular el ESP8266 a la nube de Arduino, se permite acceder al asistente virtual “Alexa” como se dé una salida o dispositivo se tratará. Esto a su vez abre paso a diversas aplicaciones en el ámbito experimental, así como una alternativa más en el mundo de la domótica, siendo esta, una propuesta menos costosa; ya que se trata de una implementación manual.

Entradas y salidas

Las entradas serían las lecturas que vendrán del asistente virtual “Alexa” que a su vez estarán ligados a cada usuario (como se mencionó anteriormente, en la aplicación de “Alexa” se puede determinar de qué tipo de dispositivo se trata). Para la salida, en esta ocasión se declaró una lámpara, que estará representada por un led.

Materiales:

- 1 Fotodiodo (LED)

- 1 Resistencia de 330Ω
- 1 Placa ESP8266
- 1 Protoboard
- Cables para realizar las conexiones

Conexión

Se realiza la siguiente conexión, de acuerdo con la imagen 20 (a). En el caso presente de la imagen 20 (b), se colocó el ESP8266 directamente en el protoboard, y a partir de los orificios del protoboard, realizar las conexiones pertinentes.

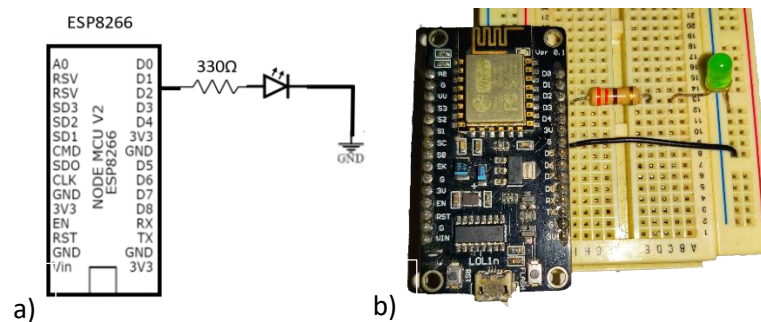


Imagen 20 Conexiones a) Conexión del ESP8266 b) Implementación en el protoboard.

Programación

En la siguiente imagen, se muestra el código que proporciona Arduino IoT Cloud, modificado para que la variable “led”, que se declaró con anterioridad de la plataforma, se pueda controlar a través la Alexa (el utilizado en la imagen 10). Como se puede notar, basta con pocas líneas de código para que se encienda y se apague dichas salidas. Se puede usar como guía los comentarios en dicho código, para comprender la función de este (imagen 21). Este código se sube en la placa, para ya convertir el ESP8266 en un dispositivo de domótica.

```

// Boceto generado por Arduino IoT Cloud Thing https://create.arduino.cc/cloud/things/0e8e80f6-4c03-4cdd-a55a-bc14f47df524
#include "thingProperties.h"
//Declara la ledlight a un pin
const int ledlight=2;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1500);
  // La variable se declara como salida
  pinMode(ledlight,OUTPUT);
  initProperties();
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
}
void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Dado que Led es la variable READ_WRITE, onLedChange() se ejecuta cada vez que se recibe un nuevo valor de IoT Cloud.
}
void onLedChange() {
  // Aquí se agrega el código para la variable LED
  if(led)
  {
    digitalWrite(ledlight,HIGH);
    Serial.println("ON");
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledlight,LOW);
    Serial.println("OFF");
  }
}

```

Imagen 21 Boceto en Arduino IDLE

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El ESP8266 desempeña un papel fundamental en el ámbito de la domótica al proporcionar una plataforma de hardware versátil y económica que permite la conexión de dispositivos en un entorno inteligente. Su capacidad para comunicarse a través de Wi-Fi y su compatibilidad con una amplia variedad de sensores y actuadores lo convierten en un componente esencial para el control y la automatización de dispositivos en el hogar.

Por otro lado, la integración de Arduino IoT se vuelve crucial para vincular estos dispositivos domóticos con asistentes de voz como Alexa. Gracias a las capacidades de comunicación de Arduino IoT, los usuarios pueden interactuar con sus dispositivos domóticos a través de comandos de voz, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario y la accesibilidad de la domótica. La combinación de ESP8266 y Arduino IoT permite crear un ecosistema de dispositivos inteligentes que pueden ser controlados de manera remota y fácilmente personalizados para satisfacer las necesidades individuales de los usuarios.

En definitiva, la unión de ESP8266 y Arduino IoT es un paso importante en la evolución de la domótica, facilitando la automatización y el control de dispositivos del hogar, lo que contribuye a hacer la vida cotidiana más cómoda y eficiente. Además, la capacidad de vincular estos dispositivos con asistentes de voz como Alexa agrega un nivel adicional de comodidad y accesibilidad, lo que hace que la adopción de la domótica sea cada vez más atractiva para un público más amplio.

Recomendaciones

Como adicción al proyecto, al tratarse de una variable de Arduino, se puede anexar un relé (imagen 22), para poder usar el ESP8266 en aparatos de diferentes voltajes.

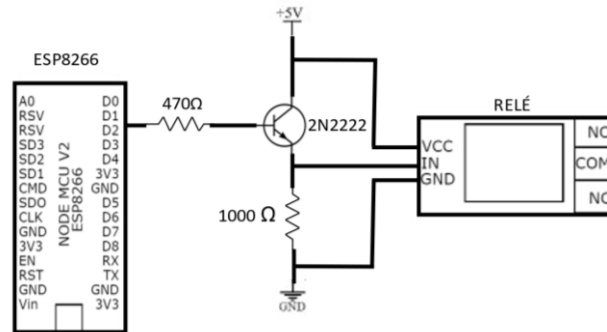


Imagen 22 Conexión de un relé

Para esta propuesta se tomó en cuenta el relé de 5 volts (imagen 23), para poder controlar dispositivos de voltajes que se encuentren en el ámbito domótico.



Imagen 23 Modulo relé 1 canal 5V – Arduino [12]

Bibliografía

- [1] E. Sarachu, «Domótica ¿Qué es la domótica? ¿Cómo funciona?,» Eficiencia Energetica, 25 Abril 2023. [En línea]. Available: <https://e-ficiencia.com/domotica-que-es-y-como-funciona/>. [Último acceso: 15 Septiembre 2023].
- [2] Ferrovial, «Qué es la domótica, cómo se aplica y cuáles son sus beneficios,» Ferrovial, 22 Septiembre 2022. [En línea]. Available: <https://www.ferrovial.com/es/recursos/domotica/>. [Último acceso: 16 Septiembre 2023].
- [3] J. M. Barneta, «¿Cuándo aparece la domótica?: Historia y evolución hasta hoy,» Sistemas24H, 28 Febrero 2023. [En línea]. Available: <https://sistemas24h.com/blog/cuando-aparece-domotica/>. [Último acceso: 13 Septiembre 2023].
- [4] P. G. Bejerano, «El nacimiento de la domótica: cuando los electrodomésticos se toparon con los ordenadores,» Blogthinkbig.com, 03 Diciembre 2021. [En línea]. Available: <https://blogthinkbig.com/el-nacimiento-de-la-domotica>. [Último acceso: 12 Septiembre 2023].
- [5] Remihome, «Paseo por la historia de la domótica,» Remihome, 24 Octubre 2022. [En línea]. Available: <https://remihome.es/historia-de-la-domotica/>. [Último acceso: 15 Septiembre 2023].
- [6] Sicma21, «¿Qué son los actuadores en la industria?,» Sicma21, 28 Octubre 2022. [En línea]. Available: <https://www.sicma21.com/que-son-los-actuadores-en-la-industria/>. [Último acceso: 11 Septiembre 2023].
- [7] F. S. Guisado, «12. Actuadores y sensores,» Arduino Facil, 11 12 2018. [En línea]. Available: <https://arduinofacil.com/actuadores-y-sensores/>. [Último acceso: 11 Septiembre 2023].
- [8] Jecrespom, «Qué es ESP8266,» Aprendiendo Arduino, 15 Marzo 2019. [En línea]. Available: <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/12/que-es-esp8266/>. [Último acceso: 15 Septiembre 2023].
- [9] S. Spence, «Arduino ESP8266 WiFi, on the cheap!,» Arduino Academy, 22 Marzo 2017. [En línea]. Available: <https://learnarduinonow.com/2017/03/22/arduino-esp8266-wifi-on-cheap.html>. [Último acceso: 13 Septiembre 2023].

- [10] L. d. V. Hernández, «ESP8266 Todo lo que necesitas saber del módulo WiFi para Arduino,» Programar fácil con Arduino, 13 Enero 2023. [En línea]. Available: <https://programarfacil.com/podcast/esp8266-wifi-coste-arduino/>. [Último acceso: 14 Septiembre 2023].
- [11] K. Söderby, «Getting Started With the Arduino IoT Cloud,» Arduino, 19 Septiembre 2023. [En línea]. Available: <https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started>. [Último acceso: 20 Septiembre 2023].
- [12] Colombianizate, «Modulo Rele 1 Canal 5V - Arduino,» Colombianizate, 15 abril 2023. [En línea]. Available: <https://www.colombianizate.com.co/tienda/arduino/arduino-rele-relay/modulo-rele-1-canal-5v-arduino/>. [Último acceso: 22 Septiembre 2023].